

计算机视觉 课程实验报告

学号：202300130183	姓名：宋浩宇	
实验题目：实验 E7-基于学习的匹配		
实验过程中遇到和解决的问题： （记录实验过程中遇到的问题，以及解决过程和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。） 问题 1：无法通过 pip 从 GitHub 安装 LightGlue 官方包 执行 <code>pip install git+https://github.com/cvg/LightGlue.git</code> 时，克隆阶段报错 <code>SSL_ERROR_SYSCALL/checkout failed</code>，导致依赖安装中断，实验代码无法 <code>import lightglue</code>。 解决 1：改为使用 kornia 内置的 LightGlue 接口（<code>kornia.feature.LightGlue</code>），与官方算法和权重来源一致，无需 clone 整个 GitHub 仓库。在 <code>requirements-e7.txt</code> 中指定 <code>kornia>=0.8</code>，实验脚本通过 <code>e7_common.py</code> 的 <code>detect_backend()</code> 自动选择 kornia 后端。若 Releases 权重下载仍受网络影响，可用下载匹配权重 <code>.ps1</code> 经 <code>ghproxy</code> 镜像预先下载到 <code>~/.cache/torch/hub/checkpoints/</code>。 问题 2：运行脚本时 <code>import torch</code> 失败（<code>c10.dll</code>，<code>WinError1114</code>） 在 IDE 中使用 <code>F:\Project\BloodCultureInstrument\实验 6\Scripts\python.exe</code> 运行实验 <code>7-1_compare.py</code> 时，尚未执行实验逻辑即在 <code>import torch</code> 处崩溃，提示动态链接库初始化失败，错误指向 <code>torch\lib\c10.dll</code>。重装 PyTorch2.12CPU 版后问题依旧，容易误判为“CPU 环境不可用”。 解决 2：排查发现该解释器为基于 Anaconda 派生的 <code>venv</code>，与 PyTorch2.12 在当前 Windows 环境下存在 DLL 兼容问题。将 <code>torch</code> 固定降级为 <code>2.5.1+cpu</code> 并配套 <code>torchvision==0.20.1+cpu</code>、<code>numpy<2</code> 后，<code>import torch</code> 恢复正常。 问题 3：SuperPoint 特征提取阶段 <code>IndexError</code> 环境修好后运行实验 <code>7-1_compare.py</code>，在 <code>superpoint</code> 特征提取时报错：<code>index 214 is out of bounds for dimension 0 with size 2048</code>，堆栈指向实验 <code>6/vendor/superpoint.py</code> 的 <code>top_k_keypoints</code>。 解决 3：对比 LightGlue 官方 <code>superpoint.py</code> 发现，本仓库 <code>vendor</code> 版本中 <code>top_k_keypoints</code> 误将 <code>torch.topk</code> 之后的结果写成 <code>scores[indices]</code>。<code>topk</code> 返回的 <code>scores</code> 已是前 <code>k</code> 个分数，应直接返回。 问题 4：互最近邻在大旋转角下匹配质量骤降 在实验 7-2 旋转 <code>sweep</code> 中，当旋转角增至 30° 时，部分特征+NN 组合的内点率明显下降。例如 <code>DISK+NN</code>：匹配 335 对、内点仅 133，内点率约 39.7%；<code>ALIKED+NN</code> 内点率约 49.9%。而同一角度下 <code>LightGlue</code> 仍能保持较高内点率，如 <code>DISK+LightGlue</code> 约 98.5%，<code>ALIKED+LightGlue</code> 约 87.4%。 解决 4：该现象属算法层面差异，而非环境错误。<code>NN</code> 仅做描述子互最近邻，缺少 <code>LightGlue</code> 的几何一致性与置信度筛选；<code>LightGlue</code> 在相同特征提取结果上通过学习型匹配与自适应计算，对旋转更鲁棒。实验流程上保持「同一特征、两种匹配器」的对照设计，用 <code>RANSAC</code> 内点数、内点率及 <code>figures/e72/</code> 中曲线图量化对比。		

实验结果分析：

本次实验使用了和上一次实验相同的图片来做效果测试：



同样使用随机的旋转平移等数据增强手段来生成测试图像：



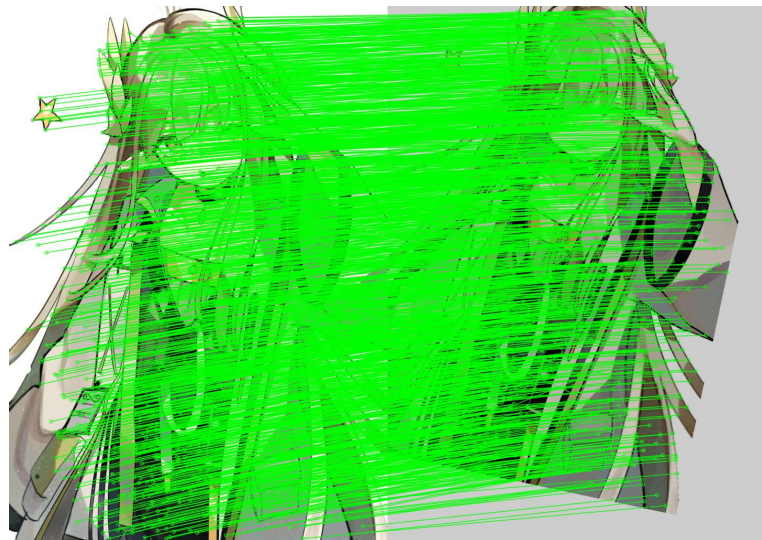
在 SuperPoint、DISK、ALIKED、SIFT 四种特征上，分别用互最近邻（NN）和 LightGlue 做匹配，再用 RANSAC 筛内点。定量数据如下：

feature	matcher	swep_type	param_value	num_kp1	num_kp2	num_matches	num_inliers	inlier_ratio	mean_reproj_err	t_extract_ms	t_match_ms
superpoint	nn	pair	0	2048	1993	1494	1235	0.8266398929049531	nan	2033.347300006426	15.46730000700336
superpoint	lightglue	pair	0	2048	1993	1529	1515	0.9908436886854153	nan	2033.347300006426	401.13760001258925
disk	nn	pair	0	20	20	141	137	0.9703	nan	1705.2	13.406

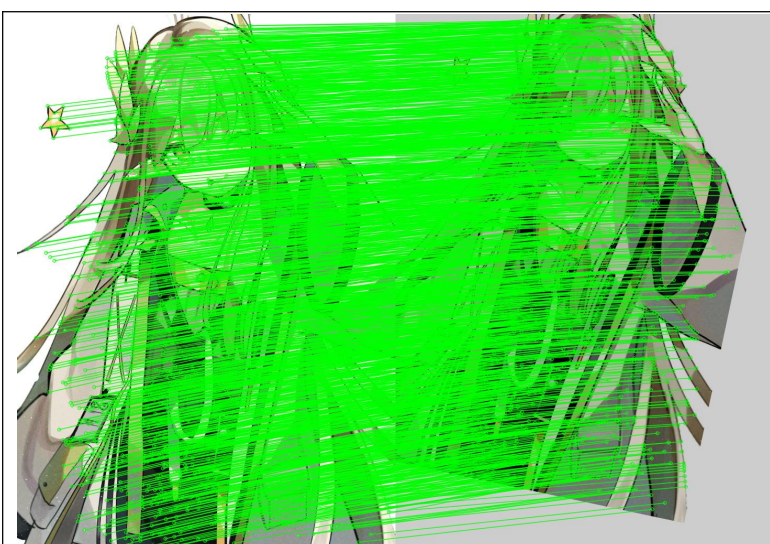
k		r		48	48	8	6	808180 535967		836000 07533	099998 974241
disk	lightglue	pair	0	20 48	20 48	142 7	138 0	0.9670 637701 471618	nan	1705.2 836000 07533	503.44 349999 79567
aligned	nn	pair	0	20 48	19 46	136 8	129 1	0.9437 134502 923976	nan	927.27 660000 6735	12.214 000002 131797
aligned	lightglue	pair	0	20 48	19 46	140 4	125 1	0.8910 256410 256411	nan	927.27 660000 6735	518.26 900000 74217
sift	nn	pair	0	20 48	20 48	137 5	111 7	0.8123 636363 636364	nan	2620.2 221999 992616	15.853 000004 426576
sift	lightglue	pair	0	20 48	20 48	132 0	118 3	0.8962 121212 121212	nan	2620.2 221999 992616	968.57 899999 30421

从这组结果看，SuperPoint 的差别最明显：NN 有 1494 对匹配、1235 个内点，内点率大约八成多；换成 LightGlue 以后是 1529 对匹配、1515 个内点，内点率接近九成九，误匹配少了很多。DISK 在这张图上两种方法已经比较接近，内点率都在九成六、九成七左右。SIFT 用 LightGlue 也比 NN 好一些，内点从 1117 提到 1183。时间上 NN 匹配只要十几毫秒，LightGlue 要几百毫秒到接近一秒，慢不少，但换来的是更干净的几何对应。ALIKED 在这对图上 NN 略高一点，属于个别情况，后面 sweep 里大旋转时还是 LightGlue 更稳。

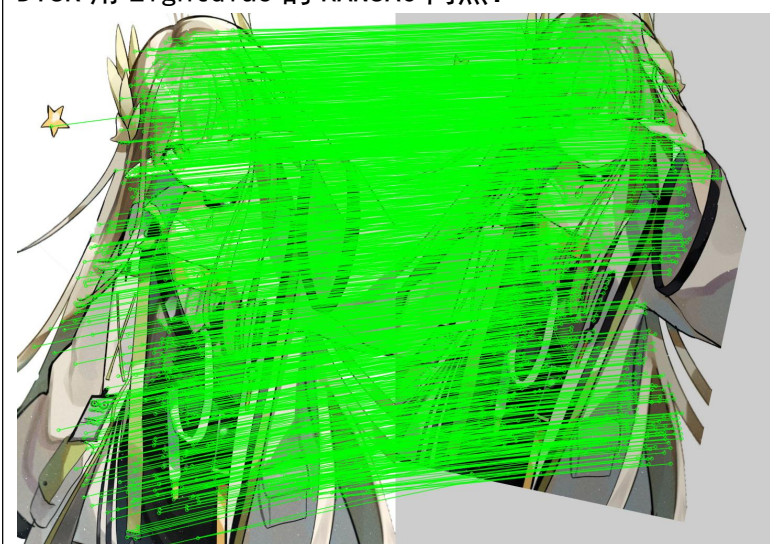
SuperPoint 用 NN 的匹配示意：



SuperPoint 用 LightGlue 的 RANSAC 内点：



DISK 用 LightGlue 的 RANSAC 内点:



然后是实验第二部分，数据还是基于同一张 mumu.jpg，旋转和尺度序列沿用实验 6 生成的 sweep 图和 sweep_meta.json，定量指标如下：

feature	matcher	sweep_type	param_value	num_kp1	num_kp2	num_matches	num_inliers	inlier_ratio	mean_reproj_err	t_extract_ms	t_match_ms
superpoint	nn	rotation	0	2048	2048	1993	1991	0.9989964877069744	0.1433863913045485	2018.296800000826	14.398900006199256
superpoint	lightglue	rotation	0	2048	2048	1991	1990	0.9994977398292315	0.14608963470595773	2018.296800000826	346.1370000045355
disk	nn	rotation	0	2048	2048	1983	1982	0.9994957135653051	0.0553765929376697	1514.2281000007642	14.702499989653006

									64		
disk	lightg lue	rotation	0	20 48	20 48	198 2	198 2	1	0. 0553 765929 376697 64	1514. 2 281000 007642	232. 60 079999 45432
aliked	nn	rotation	0	20 48	20 48	200 0	199 9	0. 9995	0. 0814 310333 160727 5	976. 44 009999 93086	13. 535 799997 043796
aliked	lightg lue	rotation	0	20 48	20 48	199 9	199 9	1	0. 0814 310333 160727 5	976. 44 009999 93086	412. 37 499999 98836
sift	nn	rotation	0	20 48	20 48	200 1	199 2	0. 9955 022488 755623	0. 0749 735852 297759 6	2357. 7 166999 89396	16. 714 700002 921745
sift	lightg lue	rotation	0	20 48	20 48	195 4	194 7	0. 9964 176049 12999	0. 0782 874706 597231 6	2357. 7 166999 89396	1039. 0 161000 104854
superpoint	nn	rotation	15	20 48	20 48	155 2	144 5	0. 9310 567010 309279	1. 1368 948076 423608	1861. 8 420999 99194	12. 966 299997 06056
superpoint	lightg lue	rotation	15	20 48	20 48	158 1	150 6	0. 9525 616698 29222	1. 1024 587559 460675	1861. 8 420999 99194	401. 07 970000 826754
disk	nn	rotation	15	20 48	20 48	142 0	137 6	0. 9690 140845 070423	0. 8226 679142 419218	1486. 5 901000 011945	12. 702 099993 475713
disk	lightg lue	rotation	15	20 48	20 48	144 9	141 9	0. 9792 960662 52588	0. 8088 606426 857219	1486. 5 901000 011945	523. 97 359999 30417
aliked	nn	rotation	15	20 48	18 35	130 7	107 5	0. 8224 942616 679418	0. 9592 568893 910329	922. 78 730000 54387	11. 887 500004 377216
aliked	lightg lue	rotation	15	20 48	18 35	134 6	131 5	0. 9769 687964 338781	0. 8871 717933 696616	922. 78 730000 54387	512. 79 569999 31484
sift	nn	rotation	15	20 48	20 48	153 7	133 5	0. 8685 751463 890696	1. 1617 535378 790447	2088. 7 736000 004224	16. 303 500000 503846

sif t	lig htg lue	rot ati on	15	20 48	20 48	146 5	122 0	0.8327 645051 194539	1.1752 302277 0346	2088.7 736000 004224	969.43 899999 31445
sup erp oin t	nn	rot ati on	30	20 48	20 39	127 5	107 8	0.8454 901960 784313	1.1912 047506 937036	1864.2 806999 996537	13.075 399998 342618
sup erp oin t	lig htg lue	rot ati on	30	20 48	20 39	149 8	147 3	0.9833 110814 419226	1.1644 692964 794536	1864.2 806999 996537	489.19 730000 488926
dis k	nn	rot ati on	30	20 48	20 48	335	133	0.3970 149253 731343	1.3964 105598 741943	1486.1 371000 00633	11.716 499997 419305
dis k	lig htg lue	rot ati on	30	20 48	20 48	128 7	126 8	0.9852 369852 369852	1.1901 731134 197606	1486.1 371000 00633	810.22 860000 6667
ali ked	nn	rot ati on	30	20 48	17 98	723	361	0.4993 084370 677731 7	1.6683 591007 568523	916.93 989999 47589	10.543 000011 2392
ali ked	lig htg lue	rot ati on	30	20 48	17 98	111 6	975	0.8736 559139 784946	1.4816 692541 931455	916.93 989999 47589	530.52 429998 9338
sif t	nn	rot ati on	30	20 48	20 48	146 4	136 4	0.9316 939890 710383	1.1749 247357 043247	1980.2 764999 913052	15.855 899997 404777
sif t	lig htg lue	rot ati on	30	20 48	20 48	132 9	124 8	0.9390 519187 358917	1.1206 041551 835706	1980.2 764999 913052	952.90 820000 80962
sup erp oin t	nn	rot ati on	45	20 48	19 74	618	211	0.3414 239482 200647	1.2378 246678 575122	1850.5 409999 925178	12.310 499994 782731
sup erp oin t	lig htg lue	rot ati on	45	20 48	19 74	142 5	119 5	0.8385 964912 280702	1.1723 152806 321766	1850.5 409999 925178	691.06 329999 34023
dis k	nn	rot ati on	45	20 48	20 48	215	7	0.0325 581395 348837 2	244.41 084622 703428	1495.0 147000 05413	13.480 900001 013651
dis k	lig htg	rot ati	45	20 48	20 48	114 9	100 4	0.8738 033072	1.6166 253954	1495.0 147000	918.17 000000

	lue	on						236727	385728	05413	44657
ali ked	nn	rot ati on	45	20 48	20 48	513	8	0.0155 945419 103313 83	90.741 824748 6118	962.50 710000 45864	11.917 000010 726042
ali ked	lig htg lue	rot ati on	45	20 48	20 48	987	792	0.8024 316109 422492	2.2128 215575 25927	962.50 710000 45864	711.78 409999 99316
sif t	nn	rot ati on	45	20 48	20 48	144 1	107 9	0.7487 855655 794587	1.2190 635840 21074	2131.1 649999 98873	18.058 900008 327328
sif t	lig htg lue	rot ati on	45	20 48	20 48	111 8	103 0	0.9212 880143 112702	1.1477 532357 85344	2131.1 649999 98873	1073.2 295999 91464
sup erp oin t	nn	rot ati on	60	20 48	16 13	459	7	0.0152 505446 623093 68	433.54 092884 249667	2065.7 867999 980226	14.542 900011 292659
sup erp oin t	lig htg lue	rot ati on	60	20 48	16 13	119 4	970	0.8123 953098 827471	1.2210 977172 004156	2065.7 867999 980226	897.35 220000 14782
dis k	nn	rot ati on	60	20 48	20 48	177	6	0.0338 983050 847457 6	417.03 478339 585246	1536.5 038000 018103	12.741 600003 209896
dis k	lig htg lue	rot ati on	60	20 48	20 48	122	69	0.5655 737704 918032	2.4995 109800 07291	1536.5 038000 018103	680.16 519999 94647
ali ked	nn	rot ati on	60	20 48	20 48	482	7	0.0145 228215 767634 86	279.32 242890 658017	947.79 049999 48805	14.729 400005 30798
ali ked	lig htg lue	rot ati on	60	20 48	20 48	729	484	0.6639 231824 41701	3.0007 414495 98971	947.79 049999 48805	795.61 810000 45035
sif t	nn	rot ati on	60	20 48	20 48	136 6	121 2	0.8872 620790 629575	1.1764 509940 38248	2206.0 539000 085555	17.417 800001 56723
sif t	lig htg lue	rot ati on	60	20 48	20 48	784	658	0.8392 857142 857143	1.0861 587388 22404	2206.0 539000 085555	968.02 529999 69525
sup erp	nn	sca le	0.6	20 48	15 19	104 3	849	0.8139 980824	1.5327 523586	1992.0 184999	10.918 899992

oin t								544583	19642	937192	248043
sup erp oin t	lig htg lue	sca le	0.6	20 48	15 19	109 2	108 7	0.9954 212454 212454	1.1659 960384 723718	1992.0 184999 937192	427.43 660000 2693
dis k	nn	sca le	0.6	20 48	20 48	111 1	106 7	0.9603 960396 039604	0.8937 675959 192714	1520.7 454000 04671	14.147 199995 93217
dis k	lig htg lue	sca le	0.6	20 48	20 48	117 3	984	0.8388 746803 069054	0.8816 188158 44005	1520.7 454000 04671	617.40 930000 08725
ali ked	nn	sca le	0.6	20 48	11 00	899	831	0.9243 604004 449388	1.0492 107081 778277	876.90 699999 80275	10.548 899997 95705
ali ked	lig htg lue	sca le	0.6	20 48	11 00	930	897	0.9645 161290 32258	0.8706 939250 068846	876.90 699999 80275	414.55 669999 41366
sif t	nn	sca le	0.6	20 48	20 48	720	537	0.7458 333333 333333	1.2294 189565 660363	2135.0 077000 09737	15.299 499995 307997
sif t	lig htg lue	sca le	0.6	20 48	20 48	34	27	0.7941 176470 588235	0.9995 662594 835184	2135.0 077000 09737	806.53 600000 3689
sup erp oin t	nn	sca le	0.7 5	20 48	18 02	134 2	121 1	0.9023 845007 451565	1.2438 730250 5146	2126.8 152999 982703	12.140 199993 154965
sup erp oin t	lig htg lue	sca le	0.7 5	20 48	18 02	138 2	123 2	0.8914 616497 829233	1.1527 841758 298412	2126.8 152999 982703	369.28 389999 95729
dis k	nn	sca le	0.7 5	20 48	20 48	133 1	125 6	0.9436 513899 323816	0.7866 086681 418044	1517.6 585999 87044	15.252 899989 718571
dis k	lig htg lue	sca le	0.7 5	20 48	20 48	132 2	125 0	0.9455 370650 529501	0.7608 912349 462349	1517.6 585999 87044	373.76 470000 89055
ali ked	nn	sca le	0.7 5	20 48	15 17	126 5	122 6	0.9691 699604 743083	0.7445 977942 908701	957.32 780000 25311	14.214 399998 30909
ali ked	lig htg lue	sca le	0.7 5	20 48	15 17	129 5	128 8	0.9945 945945 945946	0.7011 468955 893195	957.32 780000 25311	445.72 400000 470225

sift	nn	scale	0.75	2048	2048	1035	861	0.8318 840579 710145	1.1841 887190 204876	2275.3 837000 054773	17.394 499998 772517
sift	lightg lue	scale	0.75	2048	2048	985	853	0.8659 898477 157361	1.1568 152278 359836	2275.3 837000 054773	1096.1 410000 018077
superpoint	nn	scale	0.9	2048	2048	1602	1493	0.9319 600499 37578	1.1144 449127 050484	2133.4 222000 004956	17.534 999991 76711
superpoint	lightg lue	scale	0.9	2048	2048	1611	1418	0.8801 986343 885785	1.0921 987717 929946	2133.4 222000 004956	422.15 490000 671707
disk	nn	scale	0.9	2048	2048	1631	1606	0.9846 719803 801349	0.6166 571206 00669	1496.6 502000 024775	13.490 600002 114661
disk	lightg lue	scale	0.9	2048	2048	1618	1567	0.9684 796044 499382	0.6232 651306 601384	1496.6 502000 024775	271.24 569998 70483
aligned	nn	scale	0.9	2048	1924	1659	1641	0.9891 500904 159132	0.4812 166457 701968 5	922.86 050000 98469	12.396 500009 34489
aligned	lightg lue	scale	0.9	2048	1924	1664	1650	0.9915 865384 615384	0.4816 993991 697029 5	922.86 050000 98469	407.67 740001 31991
sift	nn	scale	0.9	2048	2048	1329	1050	0.7900 677200 902935	1.2188 630316 762827	2066.6 713000 10057	15.781 800000 695512
sift	lightg lue	scale	0.9	2048	2048	1281	1206	0.9414 519906 323185	1.1839 185216 246524	2066.6 713000 10057	1004.8 133999 953279
superpoint	nn	scale	1	2048	2048	1993	1991	0.9989 964877 069744	0.1433 863913 045485	2094.1 354999 959003	17.034 000004 059635
superpoint	lightg lue	scale	1	2048	2048	1991	1990	0.9994 977398 292315	0.1460 896347 059577 3	2094.1 354999 959003	352.31 709999 78902
disk	nn	scale	1	2048	2048	1983	1982	0.9994 957135	0.0553 765929	1525.2 771999	21.803 699986

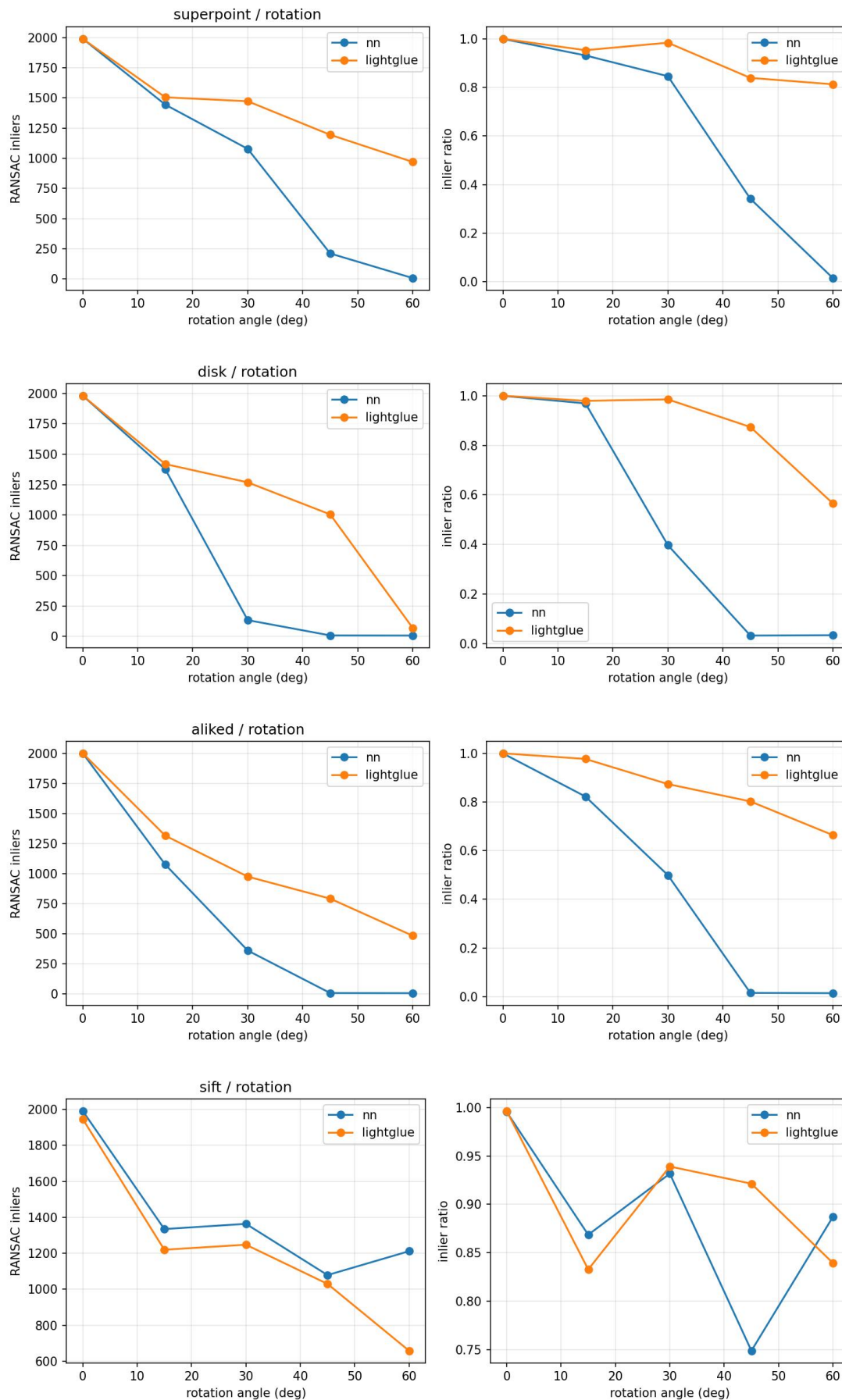
								653051	376697 64	94889	776337
disk	lightg lue	scale	1	20 48	20 48	198 2	198 2	1	0.0553 765929 376697 64	1525.2 771999 94889	258.15 900000 45253
ali ked	nn	scale	1	20 48	20 48	200 0	199 9	0.9995	0.0814 310333 160727 5	944.45 789999 73601	13.913 999995 565973
ali ked	lightg lue	scale	1	20 48	20 48	199 9	199 9	1	0.0814 310333 160727 5	944.45 789999 73601	403.74 680000 240915
sif t	nn	scale	1	20 48	20 48	200 1	199 2	0.9955 022488 755623	0.0749 735852 297759 6	2062.1 007999 870926	16.423 300010 501407
sif t	lightg lue	scale	1	20 48	20 48	195 4	194 7	0.9964 176049 12999	0.0782 874706 597231 6	2062.1 007999 870926	1055.6 431000 004523
sup erp oin t	nn	scale	1.1 5	20 48	20 48	151 6	137 2	0.9050 131926 121372	1.1525 405539 9714	1971.4 281000 051415	13.011 600007 303059
sup erp oin t	lightg lue	scale	1.1 5	20 48	20 48	153 0	146 6	0.9581 699346 405229	1.1503 495604 68479	1971.4 281000 051415	413.24 959999 47423
disk	nn	scale	1.1 5	20 48	20 48	149 5	145 2	0.9712 374581 939799	0.6697 862793 114421	1499.9 246999 941533	13.774 099992 588162
disk	lightg lue	scale	1.1 5	20 48	20 48	148 6	147 7	0.9939 434724 09152	0.6684 267184 356405	1499.9 246999 941533	255.40 980001 096614
ali ked	nn	scale	1.1 5	20 48	20 48	161 2	159 5	0.9894 540942 92804	0.4737 175573 169209	1039.5 089000 085136	15.189 899990 218692
ali ked	lightg lue	scale	1.1 5	20 48	20 48	161 5	156 6	0.9696 594427 244583	0.4649 681981 449620 4	1039.5 089000 085136	385.36 710001 0626
sif	nn	scale	1.1	20	20	126	111	0.8762	1.1695	2147.0	16.842

t		le	5	48	48	9	2	805358 55004	775934 117898	702999 94084	900004 121475
sift	lightglue	scale	1.15	2048	2048	1261	905	0.7176 843774 781919	1.2967 628320 938083	2147.0 702999 94084	1019.3 159000 045853
superpoint	nn	scale	1.3	2048	1947	1297	1177	0.9074 787972 243639	1.3039 452565 40818	2144.9 368000 030518	17.559 699990 670197
superpoint	lightglue	scale	1.3	2048	1947	1313	1284	0.9779 131759 329779	1.3533 398285 11805	2144.9 368000 030518	373.09 530000 493396
disk	nn	scale	1.3	2048	2048	1220	1173	0.9614 754098 360656	0.8105 061045 926916	1536.2 860000 02292	14.136 099998 722784
disk	lightglue	scale	1.3	2048	2048	1205	1175	0.9751 037344 39834	0.8209 809977 093672	1536.2 860000 02292	243.23 390000 790823
aliked	nn	scale	1.3	2048	2048	1312	1257	0.9580 792682 92683	0.7016 982118 172378	1019.7 681999 998167	12.659 899992 286228
aliked	lightglue	scale	1.3	2048	2048	1329	1298	0.9766 741911 211437	0.6857 948235 012841	1019.7 681999 998167	328.98 799999 38421
sift	nn	scale	1.3	2048	2048	1109	829	0.7475 202885 482417	1.2811 076114 846585	2115.5 887999 921106	18.333 900006 83721
sift	lightglue	scale	1.3	2048	2048	990	903	0.9121 212121 212121	1.2489 283421 607964	2115.5 887999 921106	992.40 920000 0111

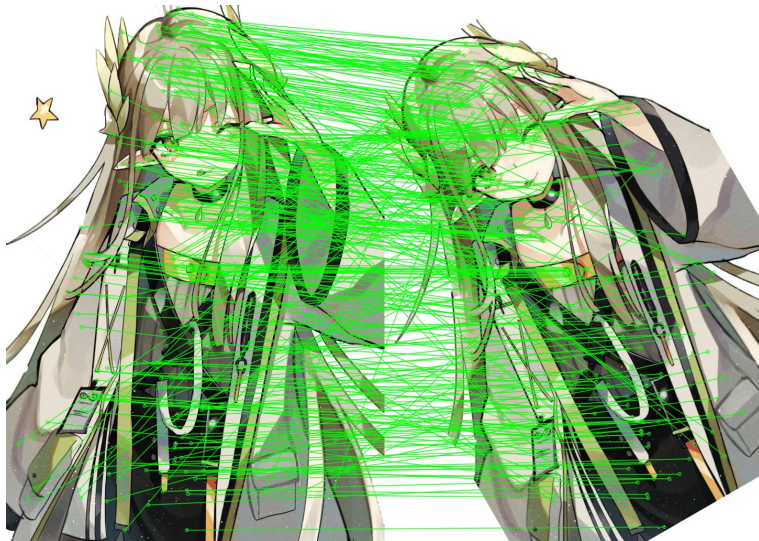
匹配方式同样是四种特征乘 NN、LightGlue 两种匹配器。

先说旋转。角度取 0、15、30、45、60 度，尺度固定 1.0。0 度的时候大家都很好，NN 和 LightGlue 内点率基本都在九成九以上，差别不大。角度变大以后，NN 掉得特别快，尤其是 DISK 和 ALIKED。30 度时 DISK 加 NN 只有三百多对匹配、一百三十多个内点，内点率不到四成；同一个特征换 LightGlue 能到一千二百多内点，内点率九成八以上。ALIKED 在 30 度也是类似，NN 大约五成内点率，LightGlue 能到八成多。SuperPoint30 度时 NN 大约八成五，LightGlue 九成八。SIFT 在大旋转上相对最扛打，30 度两种方法都还在九成左右。45 度、60 度 NN 很多组合几乎废掉，内点率只有百分之几；LightGlue 还能撑住一部分，比如 45 度 SuperPoint 还能有八成多内点率，但 60 度时大家都会变差，没有哪一种还特别稳。

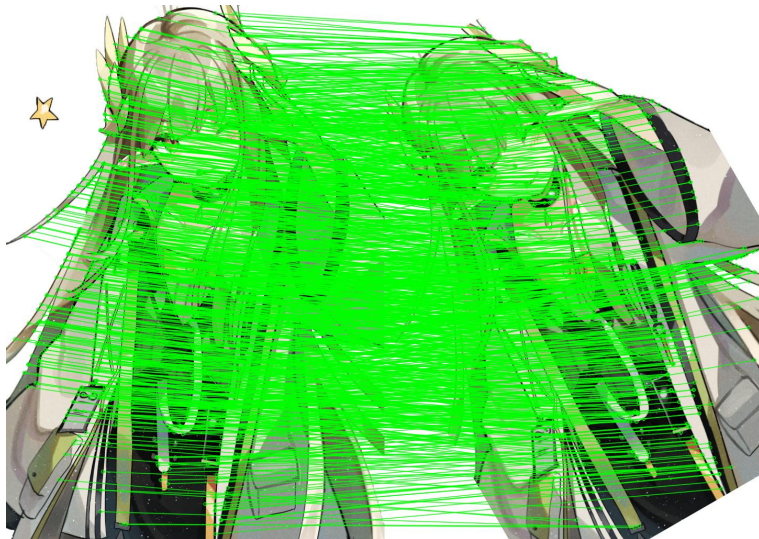
四条旋转曲线：



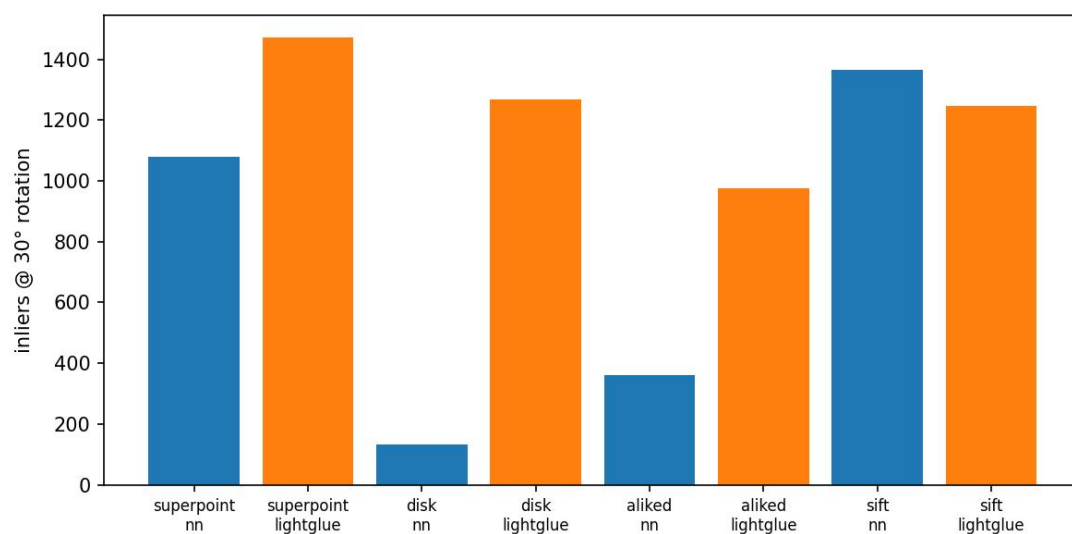
30 度时 DISK 用 NN，匹配很乱，可以说明最近邻在大旋转下不够用：



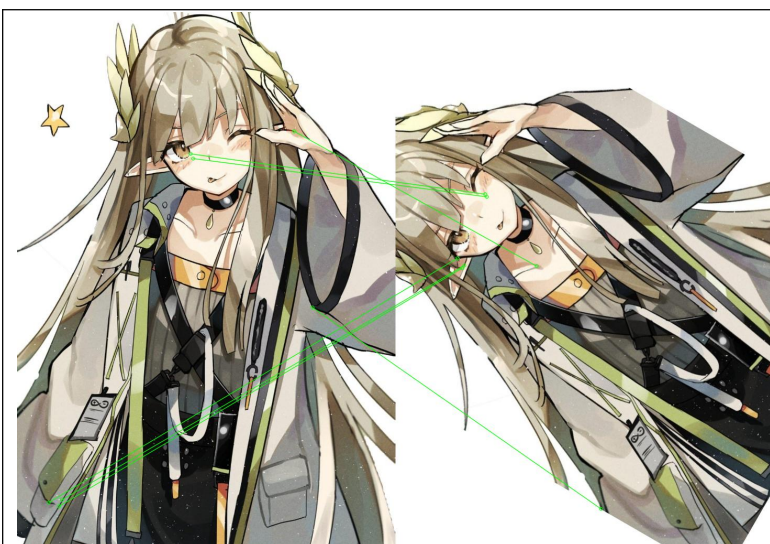
同一角度 DISK 用 LightGlue 的 RANSAC 内点，会整齐很多：



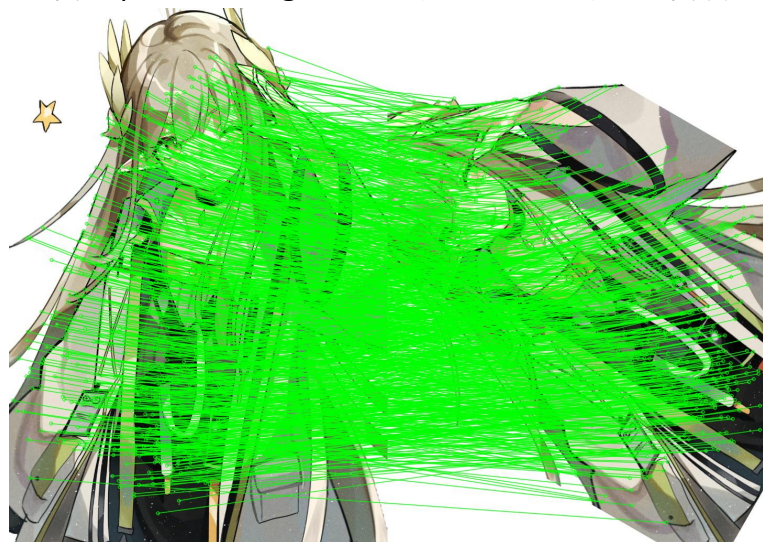
30 度四种特征、两种匹配器的内点数汇总：



60 度 SuperPointNN 的 RANSAC（几乎没内点，可选作反面例子）：

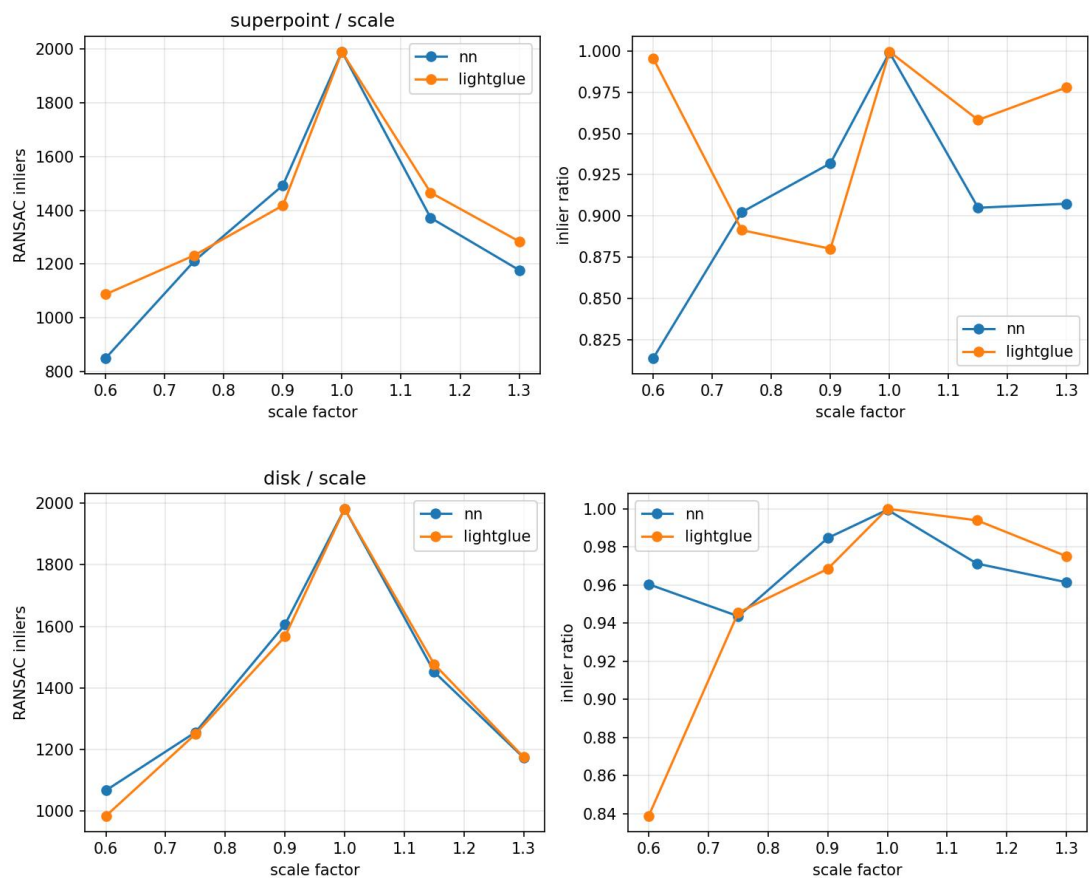


60 度 SuperPointLightGlue 的 RANSAC（同一角度改善明显，可选）：

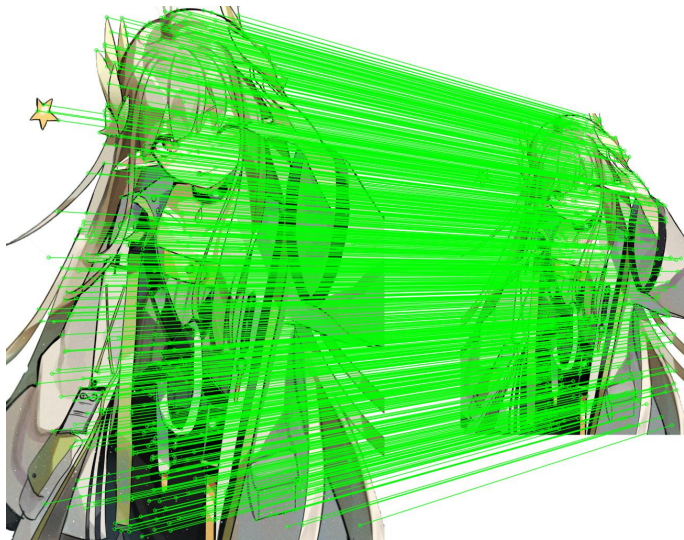


再说尺度。因子取 0.6、0.75、0.9、1.0、1.15、1.3，没有旋转。整体比旋转温和很多，1.0 时四种特征两种匹配器内点率几乎都是满的。缩到 0.6 时 SuperPoint 的 LightGlue 仍然接近满内点，NN 大约八成；DISK、ALIKED 缩小后 NN 和 LightGlue 都还可以。放到 1.3 时多数也在九成以上。和实验 6.2 的结论有点像：纯缩放两者差距不大，一旦带上明显旋转，学习型匹配比直接最近邻稳得多。本实验里旋转比尺度更难测。

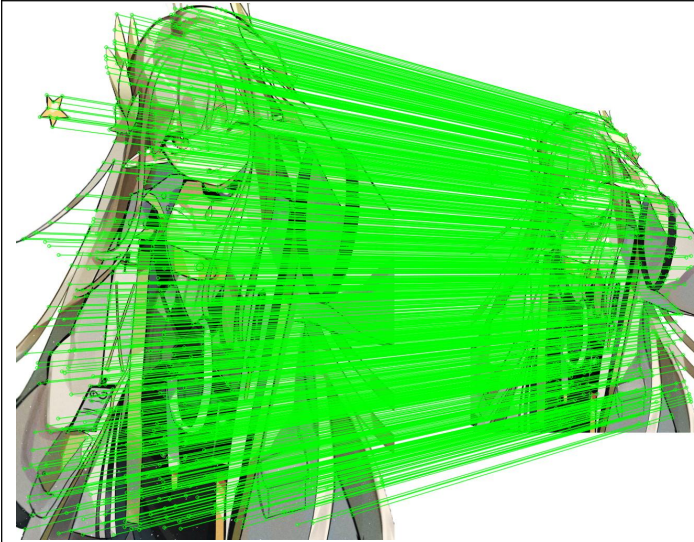
尺度曲线（选两张即可，例如 SuperPoint 和 DISK）：



缩放到 0.6 时 SuperPointNN 的 RANSAC:



同一尺度 SuperPointLightGlue 的 RANSAC:



从特征本身比一下：ALIKED 提特征最快，大概不到一秒；DISK、SuperPoint 一两秒；SIFT 最慢，两秒多。无变换或小角度时 DISK、ALIKED、SuperPoint 都挺好。大旋转加 NN 时 DISK、ALIKED 最容易崩，SIFT 经典描述子反而稳一点。大旋转加 LightGlue 时 SuperPoint 和 DISK 恢复最好。和实验 6 对比的话，实验 6 已经看出旋转大时 SuperPoint 优于 SIFT 的 NN 匹配；实验 7 在此基础上说明，即使用同一套特征，换成 LightGlue 还能再抬一截，尤其 DISK、ALIKED 加 NN 在 30 度以后几乎不能用，加 LightGlue 又能回到可接受水平。

总的来说，互最近邻实现简单、速度快，图像之间只有轻微变化时够用；旋转一大或像实验 7-1 那种综合仿射，更应用 LightGlue，内点和几何一致性明显更好，代价是 CPU 上匹配要慢一个数量级。